Autor: Ana Beatriz Koressawa Kanashiro
Matrícula: 2312130009
Matéria: Análise de Algoritmos
Data: 08/04/2026

Apresentar o cálculo de complexidade para:

1. Algoritmo de ordenação Merge Sort
2. Multiplicação de matrizes
3. Recorrências:
    1. $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$
    2. $T(n) = 2T(n/4) + n$
    3. $T(n) = 16T(n/4) + n^2$

1- Merge Sort

- O array é dividido em duas partes ($2T(n/2)$)
- O custo do merge é linear ($O(n)$)

Ou seja, o custo vem da soma dos níveis da árvore de recursão:
cada nível custa *n*, e possui *log n* níveis.
Logo a complexidade é de:

$T(n) = O(n \log n)$

2- Multiplicação de Matrizes

Para duas matrizes $n * n$, cada elemento da matriz resultante exige n multiplicações e somas. Há n^2 elementos, então temos no total $n * n^2 = n^3$

Logo a Complexidade é de:

$T(n) = O(n^3)$

3- Recorrências:

a) $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$

$a=2$; $b=4$

$\log_b a = \log_4 2 = 1/2$ então temos que $n^{1/2} = n^{\log_4 2}$, logo usamos $f(n) = n \log_b a \Rightarrow T(n) = \theta(n^{\log_b a} \log_b n)$

Por isso a recorrência será de $T(n) = (\sqrt{n} \log n)$

b) $T(n) = 2T(n/4) + n$

$a=2$; $b=4$

$\log_b a = \log_4 2 = 1/2$ então temos que $n > n^{\log_4 2}$, logo usamos $f(n) > n \log_b a \Rightarrow T(n) = \theta(f(n))$

Por isso a recorrência será de $T(n) = (n)$

c) $T(n) = T(n) = 16T(n/4) + n^2$

$a=16$; $b=4$

$\log_b a = \log_4 16 = 2$ então temos que $n^2 > n^{\log_4 16}$, logo usamos $f(n) = n \log_b a \Rightarrow T(n) = \theta(n^{\log_b a} \log_b n)$

Por isso a recorrência será de $T(n) = (n^2 \log n)$